

Simulasi Cisco - VLAN

Tim Pengajar

Rajif Agung Yunmar, S.Kom., M.Cs.

I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.

Hartanto Tantriawan, S.Kom., M.Kom.

Ilham Firman Ashari, S.Kom., M.T.

Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri

Institut Teknologi Sumatera

September 2026



FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

ITERA 2026

Simulasi Cisco - VLAN

© Revisi: 1 (September 2026)

Rajif Agung Yunmar (19880309 201504 1 002)

I Wayan Wiprayoga Wisesa (19890322 201903 1 009)

Hartanto Tantriawan (19920522 201903 1 012)

Ilham Firman Ashari (19930314 201903 1 018)

Garis Rayya Rabbani (123140018)

Ola Anggela Rosita (123140042)

ITERA Laboratory
Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Jl. Terusan Ryacudu, Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung,
Lampung Selatan – Lampung 35365
Telp. +62-721-8030188; 8030189

Simulasi Cisco - VLAN

Tujuan Belajar

Setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Memahami konsep dan fungsi VLAN dalam jaringan komputer
- Melakukan konfigurasi VLAN pada perangkat Cisco Switch
- Memahami mekanisme trunking dan tagging VLAN
- Mengembangkan kemampuan troubleshooting jaringan berbasis VLAN

Pokok Bahasan

- Pengenalan Konsep Dasar Virtual LAN (VLAN)
- Konfigurasi dan Implementasi VLAN pada Cisco Switch
- Teknik Trunking untuk Koneksi Antar Switch
- Konfigurasi Routing Antar VLAN (Inter-VLAN Routing)

Dasar Teori

Pengertian VLAN

Pada dasarnya, dalam sebuah jaringan LAN tradisional, semua perangkat yang terhubung ke switch berada dalam satu domain broadcast yang besar, di mana setiap data broadcast dari satu perangkat

akan diterima oleh semua perangkat lain, menciptakan lalu lintas yang tidak efisien dan kurang aman. **Teknologi Virtual Local Area Network (VLAN)** hadir sebagai solusi dengan memungkinkan pembuatan beberapa jaringan virtual yang terisolasi secara logis dalam satu perangkat switch fisik yang sama.

Cara kerjanya adalah dengan mengelompokkan port-port switch ke dalam segmen-segmen terpisah dan menambahkan tag atau label VLAN pada setiap frame data di Layer 2 model OSI. Tag ini memastikan bahwa lalu lintas data hanya disebarkan kepada perangkat yang berada dalam VLAN yang sama, sehingga menciptakan domain broadcast yang terpisah layaknya ruanganruangan tertutup dalam satu gedung. Dengan demikian, VLAN meningkatkan keamanan, efisiensi bandwidth, dan kemudahan manajemen jaringan tanpa memerlukan tambahan infrastruktur fisik.

Tipe-tipe VLAN

VLAN dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan karakteristik jaringan yang diimplementasikan.

- **Default VLAN** adalah konfigurasi bawaan switch yang secara otomatis mengelompokkan semua port ke dalam VLAN 1. Berfungsi sebagai jaringan dasar sebelum dilakukan segmentasi, VLAN ini memungkinkan konektivitas awal antar perangkat meskipun belum ada konfigurasi lebih lanjut.
- **Data VLAN** dirancang khusus untuk mengisolasi dan membawa lalu lintas data yang dihasilkan oleh pengguna,

seperti transfer file atau akses aplikasi. VLAN ini memisahkan trafik data dari jenis lalu lintas lain (seperti suara atau manajemen) untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan.

- **Voice VLAN** dikonfigurasi secara khusus untuk mengelola lalu lintas suara berbasis IP (VoIP). VLAN ini memprioritaskan trafik suara guna memastikan stabilitas bandwidth dan rendahnya latensi, sehingga kualitas panggilan tetap optimal tanpa gangguan atau penurunan.
- **Management VLAN** berfungsi untuk mengisolasi lalu lintas manajemen jaringan (seperti konfigurasi dan monitoring perangkat) dari lalu lintas data biasa. VLAN ini hanya dapat diakses oleh administrator jaringan untuk mengelola perangkat kritikal seperti switch, router, atau server.
- **Native VLAN** berfungsi sebagai VLAN khusus yang menerima lalu lintas tanpa tag (untagged traffic) pada port trunk switch. Dalam koneksi trunk 802.1Q, semua lalu lintas umumnya diberi tag VLAN kecuali yang termasuk dalam Native VLAN.

VLAN ID

VLAN ID berperan sebagai penanda unik yang memisahkan jaringan virtual dalam satu infrastruktur fisik, mirip seperti nomor ruangan dalam gedung besar. Standar IEEE 802.1Q mengatur penggunaan VLAN ID dengan menyisipkan tag khusus pada frame Ethernet, sehingga switch dapat mengidentifikasi dan mengarahkan lalu lintas data ke VLAN yang sesuai. Sistem ini mendukung hingga 4.096 ID (0-4095), namun tidak semua ID dapat digunakan secara bebas.

VLAN 1 merupakan VLAN default bawaan switch yang tidak dapat dihapus, sementara VLAN 0 dan 4095 dicadangkan untuk keperluan sistem. Rentang VLAN 2-1001 adalah VLAN normal yang umum digunakan untuk keperluan data, suara, atau manajemen, sedangkan VLAN 1006-4094 merupakan VLAN extended yang membutuhkan dukungan perangkat khusus. Berikut adalah skema pembagian ID

VLAN berdasarkan standar tersebut:

- **VLAN ID 0** digunakan khusus untuk mengatur priority traffic (misalnya melalui protokol IEEE 802.1Q) tanpa mengaitkan paket ke VLAN tertentu.
- **VLAN ID 1** merupakan VLAN default pada semua switch. VLAN ID 1 tidak dapat dihapus atau diubah, tetapi tidak disarankan untuk keperluan manajemen atau data karena risiko keamanan.
- **VLAN ID 2–1001** rentang normal untuk VLAN yang dapat dikonfigurasi bebas oleh administrator. Digunakan untuk keperluan umum seperti Data VLAN, Voice VLAN, atau Management VLAN.
- **VLAN ID 1002–1005** dicadangkan untuk teknologi jaringan legacy (seperti Token Ring dan FDDI). Tidak digunakan dalam jaringan modern.

- **VLAN ID 1006–4094** termasuk extended range VLAN. Mendukung kebutuhan VLAN skala besar, tetapi tidak semua perangkat mendukungnya (terutama perangkat lama).

VLAN Port Mode

Mode Port pada VLAN menentukan cara sebuah port switch memproses lalu lintas data yang mengandung tag VLAN (tagged) atau tanpa tag (untagged). Konfigurasi ini sangat penting untuk memastikan pengiriman paket data yang tepat sesuai keanggotaan VLAN-nya.

Tabel 1. VLAN Port Mode

Mode Port	Fitur & Karakteristik
Access Mode	- Dikhususkan untuk satu VLAN tertentu - Tidak menggunakan tagging VLAN - Semua traffic dianggap berasal dari VLAN yang ditentukan
Trunk Mode	- Membawa multiple VLAN melalui satu port fisik - Menggunakan tagging VLAN (standar IEEE 802.1Q) - Digunakan untuk koneksi antar-switch
Hybrid Mode	- Mendukung traffic tagged dan untagged secara bersamaan - Kombinasi fleksibilitas Access dan Trunk mode - Administrator dapat mengustomisasi VLAN untuk jenis traffic tertentu
DTP Mode	- Dynamic Trunking Protocol negosiasi otomatis mode port (Access/Trunk) - Menyesuaikan konfigurasi secara dinamis dengan perangkat lawan
Voice VLAN Mode	- Khusus untuk traffic suara (VoIP) - Menerapkan Quality of Service (QoS) untuk prioritaskan traffic suara - Memisahkan traffic suara dan data secara logis dalam satu port

VLAN Access

VLAN Access Mode adalah konfigurasi port switch yang didedikasikan untuk satu VLAN tertentu. Pada mode ini, semua perangkat yang terhubung ke port tersebut secara otomatis menjadi anggota VLAN yang sama tanpa memerlukan penandaan VLAN (tagging). Mode ini sangat cocok untuk menghubungkan perangkat akhir seperti

komputer, printer, atau perangkat IoT yang tidak mendukung kompleksitas VLAN tagging. Dengan menyederhanakan koneksi dan mengelompokkan perangkat dalam satu segmen jaringan, Access Mode memudahkan administrasi jaringan sekaligus meningkatkan keamanan melalui isolasi traffic yang efektif.

VLAN Trunking

VLAN Trunking merupakan teknik untuk mengirimkan lalu lintas dari berbagai VLAN melalui satu kabel fisik antara perangkat jaringan, seperti antar switch. Teknik ini mengandalkan VLAN tagging, yaitu pemberian tanda pengenal (tag) pada setiap frame data agar perangkat penerima dapat mengidentifikasi VLAN asal dan tujuannya. Dua protokol utama yang digunakan untuk keperluan ini adalah IEEE 802.1Q sebagai standar industri yang universal dan Inter-Switch Link (ISL) sebagai protokol proprietary Cisco yang sudah jarang digunakan. Dengan memanfaatkan trunking, jaringan dapat mengonsolidasi koneksi, mengurangi kerumitan kabel, sekaligus menjaga isolasi dan keamanan antar berbagai VLAN yang berbeda.

Inter-VLAN Routing

Inter-VLAN Routing merupakan proses yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara dua atau lebih VLAN yang berbeda. Proses ini dilakukan dengan mengarahkan lalu lintas jaringan dari satu VLAN ke VLAN lainnya melalui perangkat perantara. Hal ini berbeda dengan komunikasi dalam satu VLAN, dimana semua perangkat berada dalam jaringan yang sama dan dapat berkomunikasi secara langsung tanpa memerlukan perangkat perantara. Dengan demikian, Inter-VLAN Routing berperan penting dalam menyediakan

konektivitas terkendali antar segmen jaringan yang terpisah, sekaligus mempertahankan keuntungan dari segmentasi VLAN. Beberapa metode dapat digunakan untuk mengimplementasikan Inter-VLAN Routing, masing-masing dengan karakteristik dan tingkat kompleksitas yang berbeda.

Tabel 2. Inter-VLAN Routing

Metode	Definisi & Cara Kerja
Router-on-a-Stick	Menggunakan satu interface fisik router yang dibagi menjadi beberapa sub-interface virtual, masing-masing dikonfigurasi untuk VLAN yang berbeda. Traffic antar VLAN dirouting melalui sub-interface ini.
Layer 3 Switch	Switch Layer 3 memiliki kemampuan routing internal sehingga tidak memerlukan router terpisah. Switch ini menggunakan SVI (Switched Virtual Interface) sebagai antarmuka logis untuk setiap VLAN.
SVI (Switched Virtual Interface)	Antarmuka virtual yang dibuat pada Layer 3 Switch untuk mewakili sebuah VLAN. SVI diberi alamat IP yang berfungsi sebagai gateway bagi perangkat dalam VLAN tersebut.
Static Routing	Administrator secara manual mengonfigurasi tabel routing pada router atau Layer 3 Switch untuk menentukan jalur traffic antar VLAN.
Dynamic Routing Protocols	Menggunakan protokol seperti OSPF, EIGRP, atau RIP untuk secara otomatis mempelajari dan mengupdate rute antar VLAN tanpa konfigurasi manual berulang.

Mengapa Menghindari VLAN 1 untuk Data

VLAN 1 adalah default VLAN pada semua port switch dan tidak dapat dihapus, sehingga menjadi target yang mudah ditebak oleh pihak yang tidak berwenang. Selain itu, VLAN 1 secara default membawa traffic kontrol (seperti CDP, VTP, STP BPDU) yang berjalan di banyak switch, sehingga port yang lupa disegmentasi tetap ikut menerima traffic tersebut.

Praktik terbaik yang berlaku umum di industri:

- Gunakan VLAN ID selain 1 untuk seluruh data, suara, dan manajemen (contoh: mulai dari VLAN 10 ke atas).
- Alihkan native VLAN pada trunk ke VLAN yang bukan VLAN 1, agar traffic untagged tidak otomatis masuk ke VLAN default.
- Nonaktifkan (shutdown) port yang tidak digunakan agar tidak ikut berada di VLAN default.

VLAN Hopping

VLAN hopping adalah teknik serangan yang memungkinkan traffic dari satu VLAN "melompat" ke VLAN lain tanpa melalui perangkat routing, sehingga melewati segmentasi yang seharusnya mengisolasi traffic. Dua teknik yang umum dijelaskan dalam materi CCNA:

- Switch spoofing: perangkat penyerang meniru switch dan bernegosiasi trunk secara otomatis melalui Dynamic Trunking Protocol (DTP), lalu mengakses seluruh VLAN yang melewati trunk tersebut.
- Double tagging: penyerang menyisipkan dua tag VLAN 802.1Q pada satu frame; switch penerima hanya melepas tag terluar sehingga frame diteruskan ke VLAN pada tag kedua, melewati batas VLAN aslinya. Teknik ini efektif ketika native VLAN penyerang sama dengan native VLAN trunk.

Praktikum

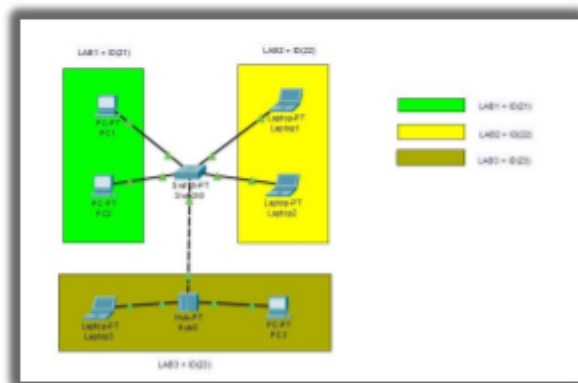
Konfigurasi VLAN mode Access

Tabel 3. Konfigurasi VLAN Mode Access

Perangkat	IP Address	VLAN ID
PC1	192.168.8.60/24	LAB 1 = ID (21)
PC2	192.168.8.5/24	
Laptop1	192.168.8.66/24	LAB 2 = ID (22)
Laptop2	192.168.8.110/24	
PC3	192.168.8.10/24	LAB 3 = ID (23)
Laptop3	192.168.8.20/24	

Langkah-langkah Praktikum:

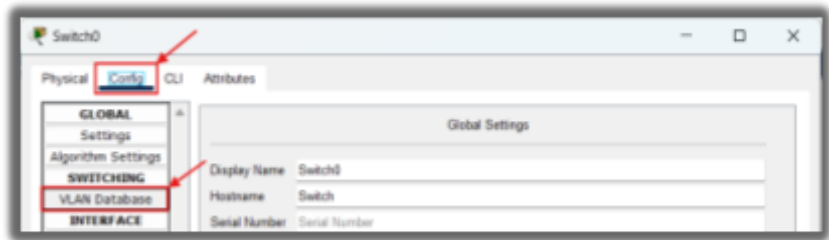
1. Rancanglah sebuah topologi jaringan yang mencakup perangkatperangkat *end-user* dengan konfigurasi sebagai berikut:
 - a. 1 Switch
 - b. 1 Hub
 - c. 3 PC
 - d. 3 Laptop



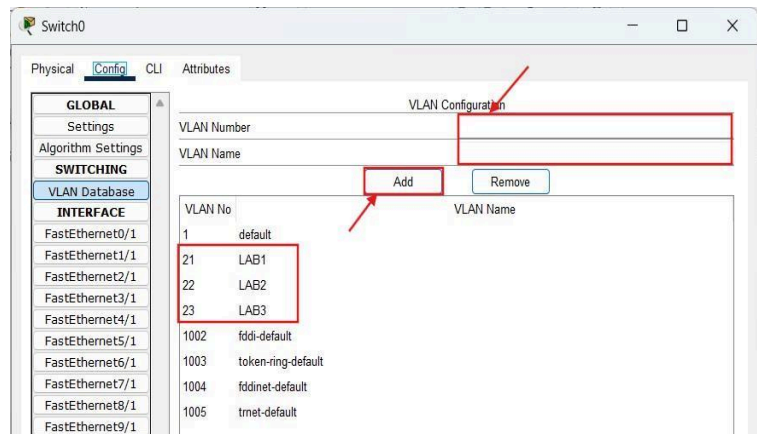
Gambar. 1 Topologi VLAN Mode Access

Gambar 1. Topologi VLAN Mode Access

2. Perhatikan daftar nama dan identifikasi warna untuk setiap VLAN yang akan dikonfigurasi pada switch.
3. Buka antarmuka konfigurasi switch, navigasikan ke tab 'Config', lalu akses menu 'VLAN Database'.

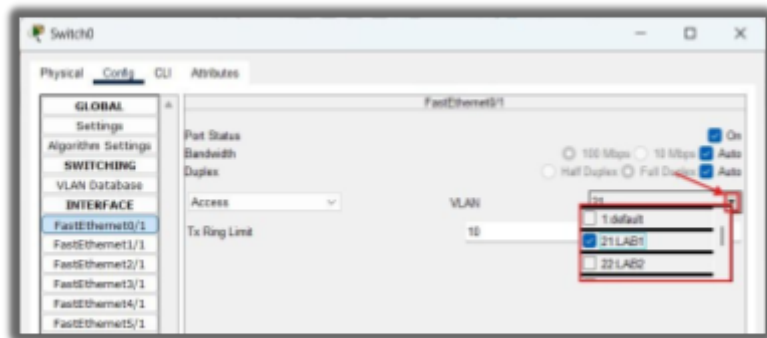


4. Masukkan VLAN Number (nomor ID VLAN) dan VLAN Name (nama VLAN) pada kolom yang tersedia, lalu klik tombol 'Add' untuk menambahkan konfigurasi VLAN tersebut.

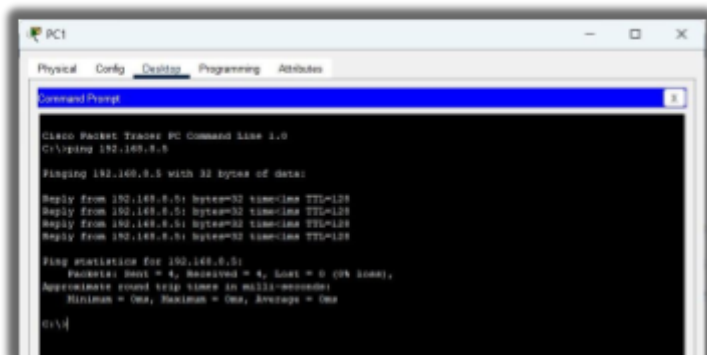
*Gambar. 3 Memasukkan VLAN Number*

5. Selanjutnya atur ID VLAN pada setiap port switch tempat perangkat terhubung, sesuaikan dengan kelompok warna VLAN yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Pada tab Config yang sama, pilih interface (port) tempat perangkat terhubung, kemudian tentukan VLAN ID yang sesuai dengan kelompok warna yang telah ditetapkan dalam topologi.



7. Lakukan konfigurasi yang sama pada semua port switch yang terhubung dengan perangkat, dan sesuaikan setiap port dengan VLAN ID yang telah ditetapkan untuk masing-masing kelompok.
8. Konfigurasi alamat IP pada setiap PC dan Laptop sesuai dengan pengelompokan yang tercantum dalam tabel IP address yang telah disediakan.
9. Lakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping dan fitur simulasi PDU untuk memverifikasi hasil konfigurasi.





Gambar. 6 Hasil Simulasi PDU untuk VLAN ID

Konfigurasi VLAN mode Trunk

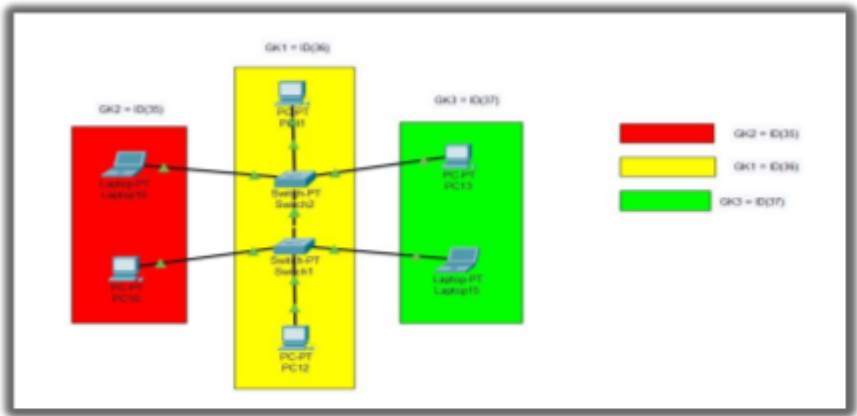
Selanjutnya kita membuat sebuah topologi jaringan baru yang mengimplementasikan VLAN dengan mode Trunk, dengan mengikuti langkah-langkah konfigurasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 4. Konfigurasi VLAN Mode Trunk

Perangkat	IP Address	VLAN ID
Laptop10	192.168.50.10/25	GK2 = ID (35)
PC10	192.168.50.20/25	
PC11	192.168.100.10/25	GK1 = ID (36)
PC12	192.168.100.20/25	
Laptop15	192.168.150.10/25	GK3 = ID (37)
PC13	192.168.150.20/25	

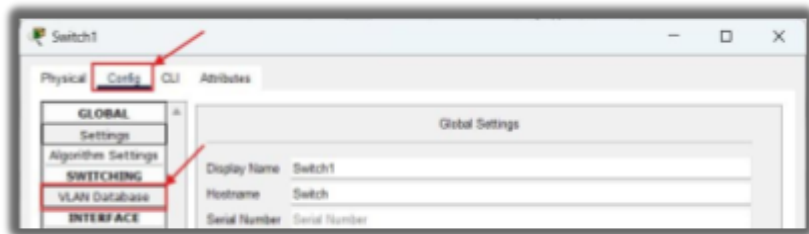
Langkah-langkah Praktikum VLAN Mode Trunk:

1. Rancanglah sebuah topologi jaringan yang mencakup perangkatperangkat *end-user* dengan konfigurasi sebagai berikut:
 - a. 2 Switch
 - b. 4 PC
 - c. 2 Laptop



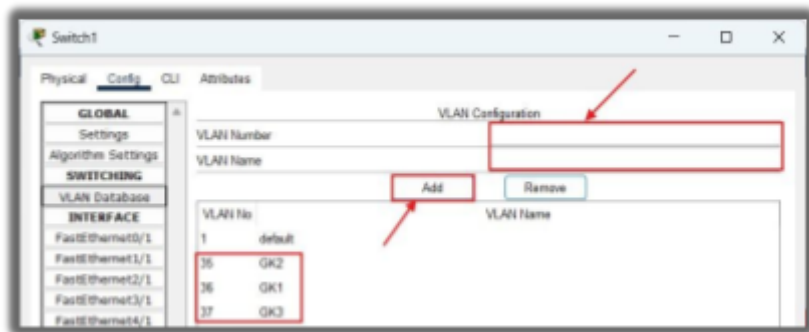
2. Perhatikan daftar nama dan identifikasi warna untuk setiap VLAN yang akan dikonfigurasi pada switch.

3. Pilih salah satu switch, kemudian buka tab **'Config'** dan navigasikan ke bagian **'VLAN Database'**.



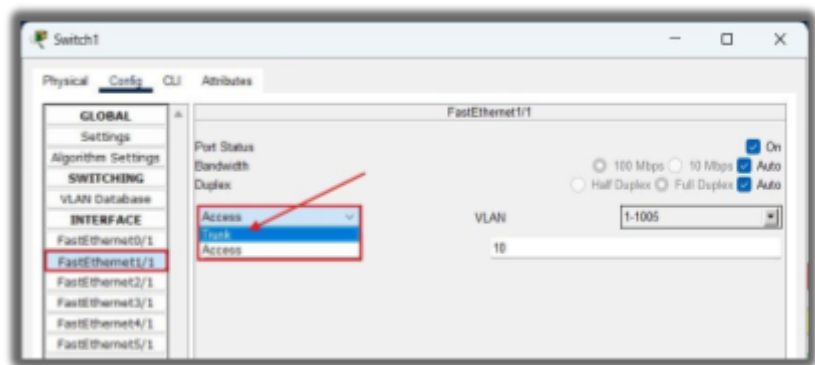
Gambar. 8 Menu 'VLAN Database'

4. Masukkan VLAN Number (nomor ID VLAN) dan VLAN Name (nama VLAN) pada kolom yang tersedia, lalu klik tombol **'Add'** untuk menambahkan konfigurasi VLAN tersebut.



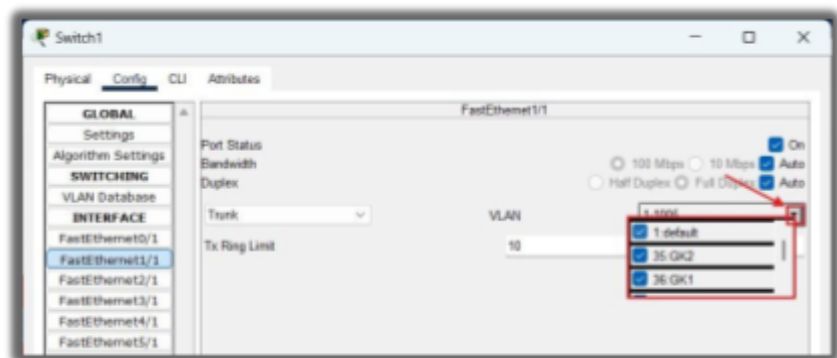
Gambar. 9 Memasukkan VLAN Number

5. Pada tab Config yang sama, pilih port interface tempat PC atau Laptop terhubung, lalu sesuaikan VLAN ID-nya sesuai kelompok warna yang telah ditetapkan dalam topologi.
6. Selanjutnya, konfigurasi mode port yang dipilih menjadi Trunk untuk mengaktifkan fungsi trunking pada VLAN.



Gambar. 10 Konfigurasi Mode Port ke Trunk

7. Lakukan konfigurasi yang sama pada setiap port di switch pertama yang terhubung dengan perangkat PC. **Catatan:** Untuk mengontrol akses VLAN pada mode Trunk, hapus centang pada ID VLAN yang tidak diizinkan untuk melewati port tersebut. Hal ini membatasi trunk agar hanya meneruskan traffic dari VLAN tertentu saja.

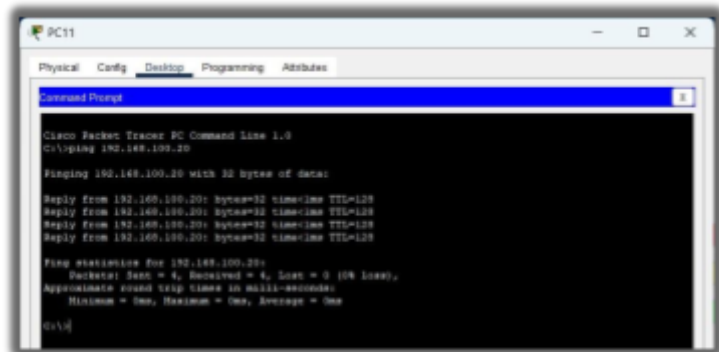


Gambar. 11 Mengizinkan beberapa ID VLAN

8. Lakukan kembali langkah-langkah konfigurasi yang sama pada switch kedua.
9. Setelah konfigurasi VLAN (penambahan ID, nama, dan pengaturan mode 'Trunk') selesai, langkah selanjutnya adalah

mengatur alamat IP statis pada setiap perangkat sesuai dengan tabel IP Address yang telah ditentukan.

10. Lakukan verifikasi konektivitas jaringan menggunakan utilitas ping dan simulasi PDU untuk memastikan seluruh konfigurasi telah berfungsi dengan benar.



Gambar. 12 Hasil Simulasi Ping untuk VLAN ID Mode Trunk



Gambar. 13 Hasil Simulasi PDU untuk VLAN ID Mode Trunk

Tugas

- Rancang topologi jaringan dengan ketentuan berikut:
 $\text{byte1.byte2.byte3.byte4} / 26$
 $\text{byte1} = 120 + \text{Tahun_Angkatan}$
 $\text{byte2} = 3 \text{ Digit NIM pertama}$
 $\text{byte3} = 3 \text{ Digit NIM terakhir} * \text{Kelas}$
 $\% 255$
 $\text{byte4} = \text{sesuaikan dengan subnetting (X)}$

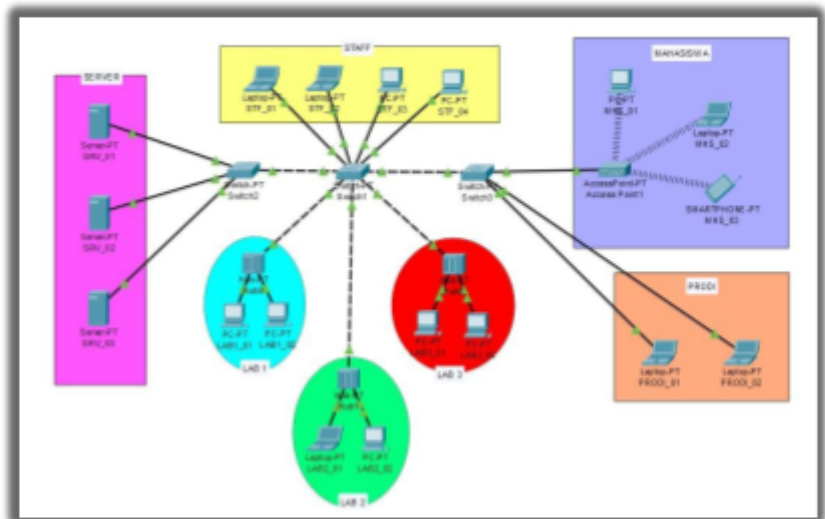
Kelas RA = 21

Kelas RB = 22 Kelas RC = 23 Kelas RD = 24 Contoh:

NIM = 122140151

IP: 142.122.158.X

- Perhatikan Topologi jaringan nya, buatlah seperti gambar berikut:



Gambar 14. Topologi Jaringan

- Ketentuan Akses VLAN:
 - SRV_01, SRV_02 hanya dapat diakses STF_01 dan STF_02
 - SRV_03 hanya dapat diakses STF_03 dan STF_04

- c. **LAB** hanya dapat berkomunikasi pada sesama **LAB** dan **PRODI**.
- d. **MAHASISWA** dapat berkomunikasi sesama **MAHASISWA** dan **mendapat IP otomatis dari DHCP**.
- Lakukan pengujian konektivitas jaringan menggunakan perintah ping dan fitur simulasi PDU, kemudian buktikan hasilnya dengan *screenshot* yang memperlihatkan status berhasil atau gagalnya komunikasi antar perangkat.

Referensi

A Forouzan, Behrouz. 2007. Data Communication and Networking Fourth Edition, McGraw-Hill Education, Singapore.

Cisco Networking Academy. CCNA: Switching, Routing, and Wireless Essentials (kurikulum terkini).